Tema 2: Conexidade

Espazos conexos

Compoñentes conexas

Conexidade por camiños

Conexidade local

Tema 2: Conexidade

Espazos conexos

Compoñentes conexas

Conexidade por camiños

Conexidade local

Definición.

Unha **separación** $U|V$ dun espazo topolóxico X é un par de abertos disxuntos U, V, tales que $X = U \cup V$. A separación $\emptyset|X$ (ou a $X|\emptyset$) denomínase **separación trivial**.

Definición.

Dirase que un espazo topolóxico X é **conexo** cando non admite ningunha separación distinta da trivial. Se $A \subset X$ dirase que A é un **conxunto conexo** cando é conexo como subespazo.

Exercicio 4.

Próbese que a conexidade dun espazo X é equivalente a cada unha das seguintes propiedades:

a) Os únicos subconxuntos de X que son, simultaneamente, abertos e pechados son $\emptyset$ e X.

b) Toda aplicación continua de X en $\{0, 1\}$ coa discreta é constante.

c) Para todo par de puntos de X existe un subconxunto conexo de X que os contén.

Exemplos.

Triviais, discretos, Sierpinski, Kolmogorov, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$.

Exercicio 5.

Sexan τ e τ' dúas topoloxías nun conxunto X con $\tau \subset \tau'$. ¿Que relación hai entre os subconxuntos conexos de (X, τ) e os de (X, τ')?

Proposición.

Se $U|V$ é unha separación de X e $A \subset X$ é conexo entón $A \subset U$ ou $A \subset V$.

Exercicio 6.

Próbese a proposición anterior.

Proposición.

Se $A \subset X$ é un conxunto conexo e $A \subset B \subset \overline{A}$ entón B é conexo.

¿Son conexos o interior e a fronteira dun conexo?, ¿e o conxunto derivado?

Exercicio 7.

Demóstrese que, se $\{A_\mu\}_{\mu\in M}$ é unha familia de subconxuntos conexos dun espazo topolóxico X e $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$, entón $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ é conexo.

Exercicio 8.

Próbese que se $A, B \subset X$ son conexos e $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ entón $A \cup B$ é conexo.

Exercicio 9.

Estúdese a conexidade dos seguintes subespazos do plano usual:

a) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow y \notin \mathbb{Q}\}$.
b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Rightarrow y \notin \mathbb{Q}\}$.
c) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$.
d) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow y \in \mathbb{Q}\}$.
e) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \Rightarrow y \in \mathbb{Q}\}$.

Proposición.

Se X é conexo e $f\colon X \to Y$ é sobre e continua entón Y é conexo.

Corolario.

A conexidade é unha propiedade topolóxica.

Corolario.

Todo cociente dun conexo é conexo.

Teorema. (de Bolzano)

Sexan X conexo, $f\colon X \to \mathbb{R}$ continua e $x, y \in X$ tales que $f(x) < f(y)$. Entón, para cada $t \in \mathbb{R}$ con $f(x) < t < f(y)$, existe $z \in X$ tal que $f(z) = t$.

Exercicio 10.

Próbese que a propiedade anterior caracteriza a conexidade.

Proposición.

Un produto $X \times Y$ é conexo se, e só se, X e Y son conexos.

¿Sucede o mesmo para produtos non finitos?

Tema 2: Conexidade

Espazos conexos

Compoñentes conexas

Conexidade por camiños

Conexidade local

Definición.

Chámanse **compoñentes conexas** dun espazo topolóxico X ós subconxuntos de X que son conexos maximais con respecto á inclusión. ($C \subset X$, C conexo $\mid C \subsetneq Y \subset X \Rightarrow Y$ non conexo).

Exemplos.

Conexos, discretos, espazos **totalmente disconexos**, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposición.

Todo subconxunto conexo non baleiro dun espazo X está contido nunha única compoñente conexa de X.

Corolario.

A familia das compoñentes conexas dun espazo X é unha descomposición de X.

¿Cal é a relación de equivalencia asociada a esa descomposición?

Proposición.

As compoñentes conexas dun espazo X son pechadas en X.

¿Son tamén abertas?

Proposición.

Se $A \subset X$ é non baleiro, conexo, aberto e pechado entón A é unha compoñente conexa de X.

Exercicio 11.

Próbese a proposición anterior.

Exercicio 12.

Calcúlense as compoñentes conexas dos seguintes espazos:

a) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, sendo $A \subset X$ fixo tal que $A \neq \emptyset$.

b) A recta de Sorgenfrey.

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \text{ ou } 1/xy \in \mathbb{Z}\}$ coa topoloxía usual.

d) $(\{0\} \times \mathbb{R}) \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, y = \operatorname{sen} 1/x\}$ coa topoloxía usual.

e) O espazo cociente $\mathbb{R} \setminus \{0\}/\{-1, 1\}$.

Denotando por $\Gamma(X)$ ó conxunto das compoñentes conexas de X e sendo $f\colon X \to Y$ unha aplicación continua, defínese $\Gamma(f)\colon \Gamma(X) \to \Gamma(Y)$ tomando $\Gamma(f)(C)$, para cada $C \in \Gamma(X)$, como a única compoñente conexa de Y que contén a $f(C)$.

Proposición.

Se $f\colon X \to Y$ é un homeomorfismo entón $\Gamma(f)\colon \Gamma(X) \to \Gamma(Y)$ é bixectiva e, para cada $C \in \Gamma(X)$, $\Gamma(f)(C)$ é homeomorfa a C.

Dirase que o cardinal de $\Gamma(X)$ é un **invariante topolóxico** e pódese usar, por exemplo, para comprobar que $\mathbb{R} \not\approx \mathbb{R}^n$ se $n > 1$, $[0, +\infty) \not\approx \mathbb{R}$, $[0, 1] \not\approx \mathbb{S}^1$ ou $\mathbb{S}^1 \not\approx \mathbb{S}^n$ se $n > 1$.

Exercicio 13.

Utilícese o invariante topolóxico dado polo cardinal de $\Gamma(X)$ para clasificar topoloxicamente as letras do seguinte alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Tema 2: Conexidade

Espazos conexos

Compoñentes conexas

Conexidade por camiños

Conexidade local

Denótase por $\mathbb{I}$ ó intervalo $[0,1]$ coa topoloxía usual.

Definición.

Un **camiño** nun espazo topolóxico X é unha aplicación continua de $\mathbb{I}$ en X. Se $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ é un camiño en X, os puntos $\varphi(0)$ e $\varphi(1)$ chámanse **extremos** do camiño (**punto inicial** e **punto final**) e dise que φ é un camiño de $\varphi(0)$ a $\varphi(1)$.

Exemplos.

Constantes; nun trivial; nun finito; segmentos e poligonais en $\mathbb{R}^n$.

Se $\varphi\colon \mathbb{I} \to X$ é un camiño de x a y, definindo $\overline{\varphi}\colon \mathbb{I} \to X$ por $\overline{\varphi}(t) = \varphi(1-t)$ obtense un camiño de y a x. Se, ademais, $\psi\colon \mathbb{I} \to X$ é un camiño de y a z, definindo $\varphi \cdot \psi\colon \mathbb{I} \to X$ por

$$\varphi \cdot \psi(t) = \begin{cases} \varphi(2t) & \text{se } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \psi(2t-1) & \text{se } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

obtense un camiño de x a z.

Exercicio 14.

Demóstrese que $\overline{\varphi}$ e $\varphi \cdot \psi$ son camiños en X.

O camiño $\overline{\varphi}$ denomínase **camiño inverso** de φ e o $\varphi \cdot \psi$ **produto** ou **xustaposición** de φ e ψ.

Definición.

Un espazo topolóxico X é **conexo por camiños** se, para cada par de puntos $x, y \in X$, existe un camiño en X de x a y. Un subconxunto $Y \subset X$ é conexo por camiños cando o é como subespazo.

Exemplos.

Triviais; finitos; convexos e conexos por poligonais en $\mathbb{R}^n$, Kolmogorov.

Nota.

Cando un camiño é un mergullo dirase que é un **arco** e tense o correspondente concepto de **conexidade por arcos** que, en xeral, non é equivalente á conexidade por camiños, aínda que si o é para espazos Hausdorff.

Proposición.

Se $\{A_\mu\}_{\mu\in M}$ é unha familia de subconxuntos conexos por camiños dun espazo topolóxico X e $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$ entón $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ é conexo por camiños.

Exercicio 15.

Próbese que $\bigcup_{\mu\in M} A_\mu$ tamén resulta conexo por camiños se se substitúe a condición $\bigcap_{\mu\in M} A_\mu \neq \emptyset$ da proposición anterior por calquera das seguintes:

a) $A_\mu \cap A_\nu \neq \emptyset$ para todo $\mu, \nu \in M$.

b) Existe $\nu \in M$ tal que, para todo $\mu \in M$, $A_\mu \cap A_\nu \neq \emptyset$.

c) $M = \{\mu_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ é numerable e, para cada $i \in \mathbb{N}$, $A_{\mu_i} \cap A_{\mu_{i+1}} \neq \emptyset$.

Proposición.

Se X é conexo por camiños e $f\colon X \to Y$ é sobre e continua, Y é conexo por camiños.

Corolario.

A conexidade por camiños é unha propiedade topolóxica.

Corolario.

Todo cociente dun conexo por camiños é conexo por camiños.

Exercicio 16.

Próbese que, para $n \geq 1$, $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ é conexo por camiños e que, como consecuencia, tamén o son a esfera $\mathbb{S}^n$ e o espazo proxectivo $\mathbb{R}P^n$.

Proposición.

Un produto $X \times Y$ é conexo por camiños se, e só se, X e Y son conexos por camiños.

¿Sucede o mesmo para produtos non finitos?

Exercicio 17.

Compróbese se son conexos por camiños:

a) $X = \{a, b, c\}$ coa topoloxía $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$.

b) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, sendo $A \subset X$ fixo.

c) A recta de Sorgenfrey.

d) O plano de Moore.

Proposición.

Todo espazo conexo por camiños é conexo.

Exemplos.

Os seguintes son exemplos de espazos conexos que non son conexos por camiños, os tres primeiros dotados da topoloxía usual:

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x/n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{(1, 0)\}$,
- $P = ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \times [0, 1]) \cup \{(0, 1)\}$,
- $S = (\{0\} \times [-1, 1]) \cup \{(x, \operatorname{sen} \frac{1}{x}) \mid x \in (0, 1]\}$,
- $\mathbb{Z}$ coa topoloxía cofinita,
- $\mathbb{R}$ coa topoloxía conumerable,
- $L = [0, 1] \times [0, 1]$ coa topoloxía da orde lexicográfica.

Exercicio 18.

Próbese que, para subconxuntos de $\mathbb{R}$ e para subconxuntos abertos de $\mathbb{R}^n$, a conexidade equivale á conexidade por camiños.

¿É conexa por camiños a adherencia dun conxunto conexo por camiños?

Exercicio 19.

Próbese que nun espazo topolóxico X é de equivalencia a relación $x \sim y \Leftrightarrow$ existe un camiño en X de x a y.

Definición.

As clases de equivalencia da relación anterior denomínanse **compoñentes conexas por camiños** do espazo X. A clase dun punto $x \in X$ denótase por $c(x)$ e denomínase **compoñente conexa por camiños do punto x**.

Proposición.

Para cada $x \in X$, a compoñente conexa por camiños de x, $c(x)$, é o maior subconxunto conexo por camiños de X que contén a x.

Corolario.

Calquera subconxunto conexo por camiños non baleiro de X está contido nunha única compoñente conexa por camiños de X.

¿Son pechadas as compoñentes conexas por camiños?

¿Que relación hai entre as compoñentes conexas e as compoñentes conexas por camiños?

Exercicio 20.

Calcúlense as compoñentes conexas por camiños dos espazos do exercicio 12.

Denotando por $\pi_0(X)$ ó conxunto das compoñentes conexas por camiños de X e sendo $f\colon X \to Y$ unha aplicación continua, defínese $\pi_0(f)\colon \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ tomando $\pi_0(f)(c)$, para cada $c \in \pi_0(X)$, como a única compoñente conexa por camiños de Y que contén a $f(c)$.

Proposición.

Se $f\colon X \to Y$ é un homeomorfismo entón $\pi_0(f)\colon \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ é bixectiva e, para cada $c \in \pi_0(X)$, $\pi_0(f)(c)$ é homeomorfa a c.

Desta maneira, o cardinal de $\pi_0(X)$ é un novo invariante topolóxico.

Tema 2: Conexidade

Espazos conexos

Compoñentes conexas

Conexidade por camiños

Conexidade local

Definición.

Un espazo topolóxico X é **localmente conexo no punto** $x \in X$ cando existe unha base local en x constituída por veciñanzas conexas. O espazo é **localmente conexo** cando o é en todo punto.
Igualmente, dirase que X é **localmente conexo por camiños no punto** $x \in X$ cando exista unha base local en x constituída por veciñanzas conexas por camiños, e dise que X é **localmente conexo por camiños** cando o é en todo punto.

Exemplos.

$P' = ([0,1] \times \{0\}) \cup (\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \times [0,1]) \cup \{(0, 1/n) \mid n \in \mathbb{N})\}$, $\mathbb{N}$ coa cofinita, $L = [0,1] \times [0,1]$ coa topoloxía da orde lexicográfica.

¿Que relación existe entre a conexidade [por camiños] e a conexidade local [por camiños]?

Teorema.

Para un espazo topolóxico X equivalen:

a) *X é localmente conexo [por camiños].*
b) *As compoñentes conexas [por camiños] de calquera aberto de X son abertas en X.*
c) *A topoloxía de X ten unha base constituída por conexos [por camiños].*

Corolario.

Nun espazo localmente conexo [por camiños]:

a) *Os abertos conexos [por camiños] constitúen unha base.*
b) *As compoñentes conexas [por camiños] son abertas e, polo tanto, pechadas.*

Exercicio 21.

Próbese que nun espazo localmente conexo por camiños as compoñentes conexas por camiños coinciden coas compoñentes conexas.

Corolario.

Un espazo conexo e localmente conexo por camiños é conexo por camiños.

Exercicio 22.

Próbese que un espazo compacto e localmente conexo só ten unha cantidade finita de compoñentes conexas.

Exercicio 23.

Compróbese se os seguintes espazos son localmente conexos [por camiños]:

a) A recta de Kolmogorov.
b) A recta de Sorgenfrey.
c) (X, τ) con $\tau = \{U \subset X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$, sendo $A \subset X$ fixo, $A \neq \emptyset$.

¿É a conexidade local [por camiños] unha propiedade hereditaria?

Proposición.

Todo subespazo aberto dun localmente conexo [por camiños] é locamente conexo [por camiños].

¿Consérvase a conexidade local [por camiños] por aplicacións continuas?

Proposición.

Todo espazo cociente dun localmente conexo [por camiños] é localmente conexo [por camiños].

Corolario.

A conexidade local e a conexidade local por camiños son propiedades topolóxicas.

Proposición.

Un produto $X \times Y$ é localmente conexo [por camiños] se, e só se, X e Y son localmente conexos [por camiños].

¿Sucede o mesmo para produtos non finitos?